

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TỰ LUẬN

Tên học phần: Toán rời rạc 1

Mã học phần: INT 1358

Ngành đào tạo : Công nghệ thông tin

Trình độ đào tạo: Đại học chính qui

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ SỞ

1.1. Dùng bảng chân lý để chứng minh luật giao hoán:

a) $p \vee q \equiv q \vee p$

b) $p \wedge q \equiv q \wedge p$

1.2. Dùng bảng chân lý để chứng minh luật kết hợp

a) $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$

b) $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$

1.3. Dùng bảng chân lý để chứng minh luật phân phối

a) $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

b) $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

1.4. Dùng bảng chân lý để chứng minh luật De Morgan

a) $\overline{(p \wedge q)} \equiv \bar{p} \vee \bar{q}$

b) $\overline{(p \vee q)} \equiv \bar{p} \wedge \bar{q}$

1.5. Dùng bảng chân lý để chứng minh các mệnh đề dưới đây là hằng đúng.

a) $(p \wedge q) \Rightarrow p$

b) $p \Rightarrow (p \vee q)$

c) $\bar{p} \Rightarrow (p \Rightarrow q)$

1.6. Dùng bảng chân lý để chứng minh các mệnh đề dưới đây là hằng đúng.

a) $(p \wedge q) \Rightarrow (p \Rightarrow q)$

b) $\overline{(p \Rightarrow q)} \Rightarrow p$

c) $\overline{(p \Rightarrow q)} \Rightarrow \bar{q}$

1.7. Dùng bảng chân lý để chứng minh các mệnh đề dưới đây là hằng đúng.

a) $[\bar{q} \wedge (p \vee q)] \Rightarrow q$

b) $[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$

1.8. Dùng bảng chân lý để chứng minh các mệnh đề dưới đây là hằng đúng.

a) $[p \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow q$

b) $[(p \vee q) \wedge (p \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow r$

1.9. Dùng bảng chân lý Chứng minh các cặp mệnh đề dưới đây là tương đương.

a) $(p \Leftrightarrow q) \equiv (p \wedge q) \vee \bar{p} \wedge \bar{q}$

b) $(p \Rightarrow q) \equiv \bar{q} \Rightarrow \bar{p}$

1.10. Dùng bảng chân lý Chứng minh các mệnh đề dưới đây là tương đương.

a) $\overline{(p \oplus q)} \equiv (p \Leftrightarrow q)$

b) $\overline{(p \Leftrightarrow q)} \equiv (\bar{p} \Leftrightarrow q)$

1.11. Không dùng bảng chân lý chứng minh các mệnh đề dưới đây là hằng đúng.

a) $(p \wedge q) \Rightarrow p$

b) $p \Rightarrow (p \vee q)$

1.12. Không dùng bảng chân lý chứng minh các mệnh đề dưới đây là hằng đúng

a) $\bar{p} \Rightarrow (p \Rightarrow q)$

b) $(p \wedge q) \Rightarrow (p \Rightarrow q)$

1.13. Không dùng bảng chân lý chứng minh các mệnh đề dưới đây là hằng đúng

a) $\overline{(p \Rightarrow q)} \Rightarrow p$

b) $\overline{(p \Rightarrow q)} \Rightarrow \bar{q}$

1.14. Không dùng bảng chân lý chứng minh các mệnh đề dưới đây là hằng đúng.

a) $[\bar{p} \wedge (p \vee q)] \Rightarrow q$

b) $[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$

1.15. Không dùng bảng chân lý chứng minh các mệnh đề dưới đây là hằng đúng.

a) $[p \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow q$

b) $[(p \vee q) \wedge (p \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow r$

1.16. Không dùng bảng chân lý, chứng minh các cặp mệnh đề dưới đây là tương đương.

a) $(p \Leftrightarrow q) \equiv (p \wedge q) \vee (\bar{p} \wedge \bar{q})$

b) $(p \Rightarrow q) \equiv (\bar{q} \Rightarrow \bar{p})$

1.17. Không dùng bảng chân lý chứng minh các mệnh đề dưới đây là hằng đúng.

a) $\overline{(p \oplus q)} \equiv (p \Leftrightarrow q)$

b) $\overline{(p \Leftrightarrow q)} \equiv (\bar{p} \Leftrightarrow q)$

1.18. Cho A, B, C là các tập hợp. Chứng minh rằng:

a) $(B - A) \cup (C - A) = (B \cup C) - A$

b) $A - B = A \cap \bar{B}$

b) $(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) = A$

1.19. Cho A, B, C là các tập hợp. Chứng minh rằng:

a) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

$$b) (A - B) - C = (A - B) - (B - C)$$

1.20. Cho A, B, C là các tập hợp. Chứng minh rằng:

$$b) A - B = A \cap \overline{B}$$

$$b) (A - B) - C = (A - B) - (B - C)$$

CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN ĐẾM

2.1.1.

a) Có bao nhiêu biển số xe bắt đầu bằng 2 hoặc 3 chữ cái in hoa và kết thúc là 3 hoặc 4 chữ số, biết rằng có 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng anh? (VD : RS 0912 là 1 biển số).

b) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 13$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn:

$$x_1 \geq 1, x_2 \geq 3, x_3 \geq 0$$

2.1.2.

a) Có bao nhiêu số nguyên trong khoảng từ 1000 đến 5000 chia hết cho 6 hoặc 9 ?

b) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 15$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn

$$x_1 \geq 2, x_2 \geq 0, x_3 \geq 4$$

2.1.3.

a) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 14$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 3, x_3 \geq 1$$

b) Giả sử tất cả các số điện thoại trên thế giới đều theo quy tắc, bắt đầu bằng mã quốc gia dài từ 1 đến 3 chữ số, tức là có dạng X, XX hoặc XXX ; tiếp theo là 10 chữ số dạng NXX- NXX-XXXX trong đó N có thể nhận giá trị từ 1 đến 6, X biểu thị một chữ số từ 0 đến 9. Theo cách đánh số này, sẽ có tối đa bao nhiêu số điện thoại có thể dùng?

2.1.4.

a) Lớp học có 55 bạn nam và 35 bạn nữ. Hãy cho biết có bao nhiêu cách chọn đội văn

nghệ của lớp sao cho số bạn nam bằng số bạn nữ, biết rằng đội văn nghệ cần ít nhất 6 thành viên và nhiều nhất 10 thành viên.

b) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 16$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn:

$$x_1 \geq 2, x_2 \geq 0, x_3 \geq 2$$

2.1.5.

a) Lớp học có 50 bạn nam và 20 bạn nữ. Hãy cho biết có bao nhiêu cách chọn đội văn nghệ của lớp sao cho số bạn nam đúng bằng 2 lần số bạn nữ, biết rằng đội văn nghệ cần ít nhất 6 thành viên và nhiều nhất 12 thành viên.

b) Phương trình: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 24$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm sao cho: $x_i \geq 2$ với $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$?

2.1.6.

a) Phương trình: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 24$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm sao cho: $1 \leq x_1 \leq 5$ và $x_3 \geq 8$?

b) Lớp học có 60 bạn nam và 25 bạn nữ. Hãy cho biết có bao nhiêu cách chọn đội văn nghệ của lớp sao cho số bạn nam đúng bằng 2 lần số bạn nữ, biết rằng đội văn nghệ cần ít nhất 3 thành viên và nhiều nhất 9 thành viên.

2.1.7.

a) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 13$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn :

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 3, x_3 \leq 5$$

b) Có bao nhiêu biển số xe bắt đầu bằng 3 hoặc 4 chữ cái in hoa và kết thúc là 2 hoặc 3

chữ số, biết rằng có 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng anh? (VD : ABZ 09 là 1 biển số).

2.1.8.

a) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 56$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn:

$$4 \geq x_1 \geq 1, x_2 \geq 3, 6 \geq x_3 \geq 3 ?$$

b) Giả sử N, a, b, c là các số nguyên thỏa mãn $1 < a < b < c < N$. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 1 đến N không chia hết cho bất kỳ số nào trong ba số a, b, c ?

2.1.9.

a) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 50$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn:

$$7 \geq x_1 \geq 3, x_2 \geq 1, 7 \geq x_3 \geq 3 ?$$

b) Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 1 đến 5000 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 6, 9, và 15?

2.1.10.

a) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 55$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn:

$$5 \geq x_1 \geq 1, x_2 \geq 3, 9 \geq x_3 \geq 3 ?$$

b) Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 1 đến 10000 thỏa mãn điều kiện không chia hết cho bất kỳ số nào trong ba số 4, 6, và 9?

2.1.11.

a) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 43$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn:

$$7 \geq x_1 \geq 4 \text{ và } 6 \geq x_2 \geq 3?$$

b) Có bao nhiêu số nguyên trong khoảng từ 5000 đến 10000 thỏa mãn không chia hết cho số nào trong hai số 3 và 7?

2.1.12.

a) Phương trình: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 24$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm

sao cho:

$$1 \leq x_1 \leq 5 \text{ và } 3 \leq x_2 \leq 7?$$

b) Có thể nối được hay không 25 máy tính thành một mạng sao cho trong đó có 10 máy thỏa mãn mỗi máy được nối với đúng 5 máy khác và 15 máy thỏa mãn mỗi máy được nối với đúng 9 máy khác?

2.1.13.

a) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 15$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn

$$x_1 \geq 1, x_2 \geq 0, x_3 \leq 7$$

b) Có bao nhiêu số nguyên trong khoảng từ 5000 đến 9999 chia hết cho 8 hoặc 12 ?

2.1.14.

a) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 14$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn

$$x_1 \geq 0, x_2 \leq 6, x_3 \geq 3$$

b) Giả sử tất cả các số điện thoại trên thế giới đều theo quy tắc, bắt đầu bằng mã quốc gia dài từ 1 đến 3 chữ số, tức là có dạng X, XX hoặc XXX ; tiếp theo là 10 chữ số dạng NNX- NXX-XXXX trong đó N có thể nhận giá trị từ 5 đến 9, X biểu thị một chữ số từ 0 đến 9. Theo cách đánh số này, sẽ có tối đa bao nhiêu số điện thoại có thể dùng ?

2.1.15.

a) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 16$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn

$$x_1 \leq 6, x_2 \geq 3, x_3 \geq 0$$

b) Lớp học có 60 bạn nam và 42 bạn nữ. Hãy cho biết có bao nhiêu cách chọn đội văn nghệ của lớp sao cho số bạn nam bằng số bạn nữ, biết rằng đội văn nghệ cần ít nhất 4 thành viên và nhiều nhất 8 thành viên.

2.1.16.

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} - 2a_{n-3} \quad \text{với } n \geq 3 \text{ và } a_0 = 3 \text{ và } a_1 = 6, a_2 = 0.$$

b) Một hệ thống máy tính coi một xâu các chữ số hệ thập phân là một từ mã hợp lệ nếu nó chứa một số lẻ chữ số 0. Ví dụ 1231407869 là hợp lệ, 12098704568 là không hợp lệ. Giả sử a_n là số các từ mã độ dài n . Hãy tìm hệ thức truy hồi và điều kiện đầu cho a_n ?

2.1.17.

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = 7a_{n-2} + 6a_{n-3} \quad \text{với } n \geq 3 \text{ và } a_0 = 9 \text{ và } a_1 = 10, a_2 = 32.$$

b) Một hệ thống máy tính coi một xâu các chữ số hệ thập phân là một từ mã hợp lệ nếu nó chứa một số lẻ chữ số 6. Ví dụ 1231437869 là hợp lệ, 12698704568 là không hợp lệ. Giả sử a_n là số các từ mã độ dài n . Hãy tìm hệ thức truy hồi và điều kiện đầu cho a_n ?

2.1.18.

a) Một hệ thống máy tính coi một xâu các chữ số hệ thập phân là một từ mã hợp lệ nếu nó chứa một số chẵn chữ số 0. Ví dụ 1231407869 là không hợp lệ, 12098704568 là hợp lệ. Giả sử a_n là số các từ mã độ dài n . Hãy tìm hệ thức truy hồi và điều kiện đầu cho a_n ?

b) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = 7a_{n-2} + 6a_{n-3} \quad \text{với } n \geq 3 \text{ và } a_0 = 9 \text{ và } a_1 = 10, a_2 = 32.$$

2.1.19.

a) Một hệ thống máy tính coi một xâu các chữ số hệ thập phân là một từ mã hợp lệ nếu nó chứa một số chẵn chữ số 6. Ví dụ 1233407869 là không hợp lệ, 12698704568 là hợp lệ. Giả sử a_n là số các từ mã độ dài n . Hãy tìm hệ thức truy hồi và điều kiện đầu cho a_n ?

b) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = 13a_{n-1} - 22a_{n-2} \quad \text{với } n \geq 2 \text{ và } a_0 = 3 \text{ và } a_1 = 15.$$

2.1.20.

a) Phương trình: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 24$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm

sao cho:

$$1 \leq x_1 \leq 5 \text{ và } 3 \leq x_2 \leq 7 \text{ và } x_3 \geq 8$$

b) Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 8 trong đó có 2 chữ cái (từ A đến Z) và 6 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở vị trí bất kỳ trong xâu?

2.1.21.

a) Phương trình: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 26$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm sao cho:

$$1 \leq x_1 \leq 5 \text{ và } 3 \leq x_2 \leq 7?$$

b) Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 8 trong đó có 2 chữ cái (từ A đến Z) và 6 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở vị trí bất kỳ trong xâu?

2.1.22.

a) Phương trình: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 26$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm sao cho:

$$1 \leq x_1 \leq 5 \text{ và } 3 \leq x_2 \leq 7 \text{ và } x_3 \geq 8?$$

b) Biển số xe được đặt theo quy tắc như sau: bắt đầu bằng 2 hoặc 3 chữ cái in hoa (từ A đến Z) và kết thúc là 4 hoặc 5 chữ số (từ 0 đến 9), có bao nhiêu biển số xe có thể đặt theo quy tắc đó?

2.1.23

a) Có bao nhiêu số nguyên dương có 9 chữ số là số thuận nghịch (đối xứng) và thỏa mãn tổng các chữ số bằng 16?

b) Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 9 trong đó có 3 chữ cái (từ A đến Z) và 6 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở vị trí bất kỳ trong xâu?

2.1.24

- a) Một bộ 15 cuốn sách gồm 6 cuốn thuộc chủ đề Toán học, 5 cuốn thuộc chủ đề Vật lý, 4 cuốn thuộc chủ đề Hóa học được xếp thành hàng ngang trên một giá sách. Giả sử các cuốn cùng chủ đề có nội dung khác nhau, hỏi có bao nhiêu cách xếp thỏa mãn các cuốn sách thuộc chủ đề Toán học nằm hoàn toàn về bên trái giá sách.
- b) Có bao nhiêu cách xếp 6 người A, B, C, D, E, F thành một hàng ngang sao cho A đứng cạnh B; C đứng cạnh D; và E đứng cạnh F.

2.1.25

- a) Một bộ 15 cuốn sách gồm 5 cuốn thuộc chủ đề Toán học, 6 cuốn thuộc chủ đề Vật lý, 4 cuốn thuộc chủ đề Hóa học được xếp thành hàng ngang trên một giá sách. Giả sử các cuốn cùng chủ đề có nội dung khác nhau, hỏi có bao nhiêu cách xếp thỏa mãn các cuốn sách thuộc cùng chủ đề nằm cạnh nhau (xếp liên tục) trên giá sách.
- b) Có bao nhiêu cách xếp 6 người A, B, C, D, E, F thành một hàng ngang sao cho A đứng cạnh B, và C đứng cạnh D.

2.2.1.

- a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = -a_{n-1} + 6a_{n-2}, \text{ với } n \geq 2, \text{ và } a_0 = 1, a_1 = 5.$$

- b) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân độ dài n chứa 3 số 1 liên tiếp? Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 6$.

2.2.2.

- a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = 3a_{n-1}, \text{ với } a_0 = 2.$$

- b) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu thập phân độ dài n chứa 3 số 1 liên tiếp? Tính số xâu thập phân thỏa mãn điều kiện với $n = 6$.

2.2.3.

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}, \quad a_0 = 2, a_1 = 6, \quad \text{với } n \geq 2$$

b) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân độ dài n chứa 3 số 0 liên tiếp? Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 7$.

2.2.4.

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}, \quad a_0 = 4, a_1 = 8, \quad \text{với } n \geq 2$$

b) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân độ dài n chứa 3 số 1 liên tiếp? Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 6$.

2.2.5.

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_0 = 1, a_1 = 5, \quad a_n = -a_{n-1} + 6a_{n-2} \quad \text{với } n \geq 2$$

b) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân độ dài n , bắt đầu bằng số 1 và có chứa 2 số 1 liên tiếp? Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 7$.

2.2.6.

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_0 = 6, a_1 = 7, \quad a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2} \quad \text{với } n \geq 2$$

b) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân độ dài n , kết thúc bằng số 1 và có chứa 2 số 1 liên tiếp? Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 6$.

2.2.7.

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_0 = 5, a_1 = 4, \quad a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} \quad \text{với } n \geq 2$$

b) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân độ dài n , bắt đầu bằng số 0 và có chứa

2 số 1 liên tiếp? Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 7$.

2.2.8.

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_0 = 8, a_1 = 3, a_n = -a_{n-1} + 2a_{n-2} \quad \text{với } n \geq 2$$

b) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân độ dài n , kết thúc bằng số 0 và có chứa 2 số 1 liên tiếp? Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 6$.

2.2.9.

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_0 = 5, a_1 = 2, a_n = -3a_{n-1} + 4a_{n-2} \quad \text{với } n \geq 2$$

b) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân độ dài n , bắt đầu bằng số 1 và có chứa 2 số 0 liên tiếp? Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 7$.

2.2.10

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_0 = 6, a_1 = 9, a_n = 3a_{n-1} + 4a_{n-2} \quad \text{với } n \geq 2$$

b) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân độ dài n , kết thúc bằng số 1 và có chứa 2 số 0 liên tiếp? Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 6$.

2.2.11.

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_0 = 6, a_1 = 9, a_n = 7a_{n-1} - 12a_{n-2} \quad \text{với } n \geq 2$$

b) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân độ dài n , bắt đầu bằng số 0 và có chứa 2 số 0 liên tiếp? Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 7$.

2.2.12.

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_0 = 8, a_1 = 7, a_n = -a_{n-1} + 12a_{n-2} \text{ với } n \geq 2$$

b) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân độ dài n , kết thúc bằng số 0 và có chứa 2 số 0 liên tiếp? Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 6$.

2.2.13.

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = 14a_{n-1} - 49a_{n-2} \text{ với } n \geq 2 \text{ và } a_0 = 3 \text{ và } a_1 = 35.$$

b) Có bao nhiêu các số tự nhiên có 7 chữ số thỏa mã tạo thành một số thuận nghịch và có tất cả các chữ số đều khác 0;

2.2.14

a) Tìm hệ thức truy hồi và cho điều kiện đầu để tính số các xâu nhị phân độ dài n và không có k số 1 liên tiếp?

b) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = -13a_{n-1} - 22a_{n-2} \text{ với } n \geq 2 \text{ và } a_0 = 3 \text{ và } a_1 = 15.$$

2.2.15

a) Tìm hệ thức truy hồi và cho điều kiện đầu để tính số các xâu nhị phân độ dài n và không có k số 0 liên tiếp?

b) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = -4a_{n-1} - 4a_{n-2}, \text{ với } n \geq 2 \text{ và } a_0 = 0 \text{ và } a_1 = 1.$$

2.2.16

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = 2a_{n-1} + 5a_{n-2} - 6a_{n-3} \text{ với } n \geq 3 \text{ và } a_0 = 7 \text{ và } a_1 = -4, a_2 = 8.$$

b) Tìm hệ thức truy hồi và cho điều kiện đầu để tính số các xâu nhị phân độ dài n có ít nhất một dãy k số 1 liên tiếp?

2.2.17

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = a_{n-1} + 2^n \quad \text{với } a_0 = 1.$$

b) Tìm hệ thức truy hồi và cho điều kiện đầu để tính số các xâu nhị phân độ dài n có ít nhất một dãy k số 0 liên tiếp?

2.2.18.

a) Gọi a_n là số xâu nhị phân độ dài n có chứa chẵn chữ số 0. Xây dựng công thức truy hồi cho a_n và tính a_6 .

b) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}, \text{ với } n \geq 2, \text{ và } a_0 = 3, a_1 = 8.$$

2.2.19

a) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân độ dài n , bắt đầu bằng số 1 và có chứa 2 số 0 liên tiếp.

b) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = 7a_{n-1} - 12a_{n-2} \text{ với } n \geq 2, \text{ và } a_0 = 6, a_1 = 9$$

2.2.20

a) Gọi a_n là số xâu nhị phân độ dài n không chứa ba số 1 liên tiếp. Xây dựng công thức truy hồi cho a_n và tính a_7 .

b) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = -a_{n-1} + 12a_{n-2}, \text{ với } n \geq 2, \text{ và } a_0 = 1, a_1 = 10.$$

2.2.21

a) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu thập phân độ dài n và có chứa 3 số 5 liên tiếp?

b) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} - 2a_{n-3} \text{ với } n \geq 3 \text{ và } a_0 = 6, a_1 = -3, a_2 = 9.$$

2.2.22.

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = a_{n-1} + 2n + 3 \text{ với } a_0 = 4.$$

b) Có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số thỏa mãn tạo thành một số thuận nghịch;

2.2.23.

a) Có bao nhiêu số tự nhiên có 10 chữ số thỏa mãn tạo thành một số thuận nghịch;

b) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = 2a_{n-1} + 5a_{n-2} - 6a_{n-3} \text{ với } n \geq 3 \text{ và } a_0 = 7 \text{ và } a_1 = -4, a_2 = 8.$$

2.2.24.

a) Có bao nhiêu số tự nhiên có 10 chữ số tạo thành một số thuận nghịch và có tất cả các chữ số đều khác 0;

b) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} - 2a_{n-3} \text{ với } n \geq 3 \text{ và } a_0 = 3 \text{ và } a_1 = 6, a_2 = 0.$$

2.2.25

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = -4a_{n-1} - 4a_{n-2} \text{ với } n \geq 2 \text{ và } a_0 = 0 \text{ và } a_1 = 1.$$

b) Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số có tổng các chữ số bằng 17;

2.2.26

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = 14a_{n-1} - 49a_{n-2} \text{ với } n \geq 2$$

b) Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số thỏa mãn có tổng các chữ số là 18;

2.2.27.

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = 13a_{n-1} - 22a_{n-2} \text{ với } n \geq 2 \text{ và } a_0 = 3 \text{ và } a_1 = 15.$$

b) Có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số tạo thành một số thuận nghịch và có tất cả các chữ số đều khác 0;

2.2.28.

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = -6a_{n-1} - 9a_{n-2} \text{ với } n \geq 2 \text{ và } a_0 = 3 \text{ và } a_1 = -3.$$

b) Có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số có tổng các chữ số là 19;

2.2.29

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = 14a_{n-1} - 49a_{n-2} \text{ với } n \geq 2 \text{ và } a_0 = 3 \text{ và } a_1 = 35.$$

b) Có bao nhiêu số tự nhiên có 10 chữ số có tổng các chữ số là 18.

2.2.30

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = a_{n-1} + 2^n \text{ với } a_0 = 1.$$

b) Có bao nhiêu số tự nhiên có 10 chữ số có tổng các chữ số là 18.

2.2.31

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = -4a_{n-1} - 4a_{n-2} \text{ với } n \geq 2 \text{ và } a_0 = 0 \text{ và } a_1 = 1.$$

b) Có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số tạo thành một số thuận nghịch;

2.2.32.

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} - 2a_{n-3} \text{ với } n \geq 3 \text{ và } a_0 = 3 \text{ và } a_1 = 6, a_2 = 0.$$

b) Một hệ thống máy tính coi một xâu các chữ số hệ thập phân là một từ mã hợp lệ nếu nó chứa một số chẵn chữ số 1. Ví dụ 1231407869 là hợp lệ, 120987045608 là không hợp lệ. Giả sử a_n là số các từ mã độ dài n . Hãy tìm hệ thức truy hồi và điều kiện đầu cho a_n ?

2.2.33.

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = 7a_{n-2} + 6a_{n-3} \text{ với } n \geq 3 \text{ và } a_0 = 9 \text{ và } a_1 = 10, a_2 = 32$$

b) Một hệ thống máy tính coi một xâu các chữ số hệ thập phân là một từ mã hợp lệ nếu nó chứa một số lẻ chữ số 0. Ví dụ 1231407869 là hợp lệ, 12098704568 là không hợp lệ. Giả sử a_n là số các từ mã độ dài n . Hãy tìm hệ thức truy hồi và điều kiện đầu cho a_n ?

2.2.34

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = a_{n-1} + 2^n \text{ với } a_0 = 1.$$

b) Có bao nhiêu số nguyên dương có 9 chữ số là số thuận nghịch (đối xứng) và thỏa mãn tổng các chữ số bằng 15?

2.2.35.

a) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

$$a_n = a_{n-1} + 2n + 3 \text{ với } a_0 = 4.$$

b) Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 9 trong đó có 3 chữ cái (từ A đến Z) và 6 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở vị trí bất kỳ trong xâu?

CHƯƠNG 3: BÀI TOÁN LIỆT KÊ

3.1.

- a) Trình bày thuật toán sinh theo thứ tự từ điển hoán vị kế tiếp của 1, 2, ..., n ?
- b) Áp dụng thuật toán tại Mục a, viết chương trình trên C/C++ liệt kê tất cả các hoán vị của 1,2, ..., n, với n nhập từ bàn phím ?

3.2.

- a) Cho tập $A = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \}$. Sử dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, tìm 4 hoán vị liên kế tiếp theo của hoán vị 568397421 ?
- b) Cho tập $A = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \}$. Sử dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, tìm 4 hoán vị liên kế tiếp theo của hoán vị 458796321 ?

3.3.

- a) Trình bày thuật toán quay lui liệt kê các hoán vị của 1, 2, ..., n ? Kiểm nghiệm thuật toán với $n=3$?
- b. Áp dụng thuật toán tại Mục a, viết chương trình trên C/C++ liệt kê tất cả các hoán vị của 1, 2, ..., n, với n nhập từ bàn phím ?

3.4.

- a) Trình bày thuật toán sinh tổ hợp chập k của 1, 2,...,n theo thứ tự từ điển?
- b) Áp dụng thuật toán tại Mục a, viết chương trình trên C/C++ liệt kê tất cả các tổ hợp chập k của 1, 2, ..., n, với n nhập từ bàn phím ?

3.5.

- a) Trình bày thuật toán sinh tổ hợp chập k của 1, 2,...,n theo thứ tự từ điển?
- b) Cho tập $A = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \}$. Sử dụng phương pháp sinh tổ hợp chập k của một tập hợp theo thứ tự từ điển, hãy tạo 4 tổ hợp chập 4 liên kế tiếp theo của tổ hợp 2,6,8,9?

3.6.

- a) Trình bày thuật toán quay lui liệt kê các tổ hợp chập k của 1, 2,...,n ? Kiểm nghiệm

thuật toán với $n=5$, $k=3$?

b) Áp dụng thuật toán tại Mục a, viết chương trình trên C/C++ liệt kê tất cả các tổ hợp chập k của $1, 2, \dots, n$, với n nhập từ bàn phím?

3.7.

a) Trình bày thuật toán sinh xâu nhị phân có độ dài n theo thứ tự từ điển?

b) Áp dụng thuật toán tại Mục a, viết chương trình trên C/C++ liệt kê tất cả các xâu nhị phân có độ dài n , với n nhập từ bàn phím?

3.8.

a) Cho xâu nhị phân $X = \{ 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 \}$. Sử dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, tìm 4 xâu nhị phân liên tiếp theo của X ?

b) Cho xâu nhị phân $X = \{ 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1 \}$. Sử dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, tìm 4 xâu nhị phân liên tiếp theo của X ?

3.9.

a) Trình bày thuật toán quay lui liệt kê các xâu nhị phân có độ dài n ? Kiểm nghiệm thuật toán với $n=3$?

b) Áp dụng thuật toán tại Mục a, viết chương trình trên C/C++ liệt kê tất cả các xâu nhị phân có độ dài n , với n nhập từ bàn phím ?

3.10.

a) Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Sử dụng phương pháp sinh các tổ hợp chập k của một tập hợp theo thứ tự từ điển, hãy tạo ra 5 tổ hợp chập 5 liên tiếp theo của tổ hợp $(1,4,5,7,9)$.

b) Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Sử dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, tìm 5 hoán vị tiếp theo của hoán vị $(1,6,7,5,2,9,8,4,3)$.

3.11.

a) Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Sử dụng phương pháp sinh các tổ hợp chập k của một tập hợp theo thứ tự từ điển, hãy tạo ra 5 tổ hợp chập 5 liên tiếp theo của tổ hợp $(2,3,6,8,9)$.

b) Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Sử dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, tìm 5 hoán vị tiếp theo của hoán vị $(7,5,2,9,8,6,4,3,1)$.

3.12.

a) Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Sử dụng phương pháp sinh tổ hợp chập k của một tập hợp theo thứ tự từ điển, liệt kê 5 tổ hợp chập 5 liên tiếp theo của tổ hợp $(2,3,5,7,9)$.

b) Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Sử dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, liệt kê 5 hoán vị liên tiếp theo của hoán vị $(1,3,9,5,8,7,6,4,2)$.

3.13.

a) Trình bày thuật toán liệt kê các tổ hợp chập k của tập hợp gồm n phần tử $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ sử dụng phương pháp quay lui.

b) Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Sử dụng phương pháp sinh tổ hợp chập k của một tập hợp theo thứ tự từ điển, hãy tạo 5 tổ hợp chập 5 liên tiếp theo của tổ hợp $(2,4,6,8,10)$.

3.14.

a) Trình bày thuật toán sinh xâu nhị phân có độ dài n theo thứ tự từ điển?

a) Cho xâu nhị phân $X = \{1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$. Sử dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, tìm 4 xâu nhị phân liên tiếp theo của X ?

3.15.

a) Viết chương trình trên C/C++ liệt kê tất cả các xâu nhị phân có độ dài n theo thứ tự từ điển, với n nhập từ bàn phím?

b) Cho xâu nhị phân $X = \{1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1\}$. Sử dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, tìm 4 xâu nhị phân liên tiếp theo của X ?

Chương 4: BÀI TOÁN TỐI ƯU

4.1.

- a) Trình bày thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi?
- b) Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi dưới đây, chỉ rõ kết quả theo mỗi bước thực hiện của thuật toán?

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 + 9x_3 + 3x_4 \rightarrow \max, \\ 4x_1 + 2x_2 + 7x_3 + 3x_4 \leq 10 \\ x_j \in \{0,1\}, \quad j = 1,2,3,4 \end{cases}$$

4.2.

- a) Trình bày thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi?
- b) Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi dưới đây, chỉ rõ kết quả theo mỗi bước thực hiện của thuật toán?

$$\begin{cases} 7x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \rightarrow \max, \\ 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 4x_4 \leq 12 \\ x_j \in \{0,1\}, \quad j = 1,2,3,4 \end{cases}$$

4.3.

- a) Trình bày thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi?
- b) Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi dưới đây, chỉ rõ kết quả theo mỗi bước thực hiện của thuật toán?

$$\begin{cases} 6x_1 + 8x_2 + 10x_3 + 11x_4 \rightarrow \max, \\ 4x_1 + x_2 + 7x_3 + 6x_4 \leq 10 \\ x_j \in \{0,1\}, \quad j = 1,2, \dots, 4 \end{cases}$$

4.4.

- a) Trình bày thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch
- b) Giải bài toán người du lịch với ma trận chi phí như sau:

∞	31	15	23	10	17
16	∞	24	07	12	12
34	03	∞	25	54	25
15	20	33	∞	50	40
16	10	32	03	∞	23
18	20	13	28	21	∞

∞	3	15	23	10	17
16	∞	4	07	12	12
34	03	∞	25	5	25
15	20	33	∞	50	7
16	10	32	3	∞	23
9	20	13	28	21	∞

4.5.

a) Trình bày thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch

b) Giải bài toán người du lịch với ma trận chi phí như sau:

∞	03	93	13	33	09
----------	----	----	----	----	----

04	∞	77	42	21	16
45	17	∞	36	16	28
39	90	80	∞	56	07
28	46	88	33	∞	25
03	88	18	46	92	∞

4.6.

a) Trình bày thuật toán duyệt toàn bộ giải bài toán cái túi?

b) Áp dụng thuật toán duyệt toàn bộ giải bài toán cái túi dưới đây, chỉ rõ kết quả theo mỗi bước.

$$9x_1 + x_2 + 5x_3 + x_4 \rightarrow \max,$$

$$7x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 \leq 8,$$

x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.

4.7.

a) Trình bày thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi?

b) Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi dưới đây, chỉ rõ kết quả theo mỗi bước.

$$3x_1 + 7x_2 + 5x_3 + x_4 \rightarrow \max,$$

$$2x_1 + 6x_2 + 4x_3 + x_4 \leq 8,$$

x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.

4.8.

a) Trình bày thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi?

b) Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi dưới đây, chỉ rõ kết quả theo mỗi bước.

$$8x_1 + x_2 + 5x_3 + 2x_4 \rightarrow \max,$$

$$5x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 \leq 7,$$

x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.

4.9.

a) Trình bày thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi?

b) Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi dưới đây, chỉ rõ kết quả theo mỗi bước.

$$7x_1 + 2x_2 + 5x_3 + x_4 \rightarrow \max,$$

$$5x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 \leq 9,$$

x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.

4.10.

a) Trình bày thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi?

b) Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi dưới đây, chỉ rõ kết quả theo mỗi bước.

$$9x_1 + x_2 + 5x_3 + x_4 \rightarrow \max,$$

$$6x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 \leq 9,$$

x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.

4.11.

a) Trình bày thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi?

b) Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi dưới đây, chỉ rõ kết quả theo mỗi bước.

$$5x_1 + 4x_2 + 8x_3 + x_4 \rightarrow \max,$$

$$2x_1 + 4x_2 + 7x_3 + 2x_4 \leq 8,$$

x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.

4.12.

a) Trình bày bài toán cái túi?

b) Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi dưới đây, chỉ rõ kết quả theo mỗi bước thực hiện của thuật toán?

$$7x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 \rightarrow \max$$

$$5x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 4x_4 \leq 12$$

$$x_i \in \{0,1\}, i = 1, 2, 3, 4.$$

4.13.

a) Trình bày thuật toán duyệt toàn bộ giải bài toán tối ưu.

b) Áp dụng thuật toán duyệt toàn bộ giải bài toán cái túi dưới đây:

$$7x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 \rightarrow \max$$

$$5x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 4x_4 \leq 12$$

$$x_i \in \{0,1\}, i = 1, 2, 3, 4.$$

4.14.

a) Trình bày thuật toán duyệt toàn bộ giải bài toán tối ưu.

b) Áp dụng thuật toán duyệt toàn bộ giải bài toán cái túi dưới đây:

$$8x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 3x_4 \rightarrow \max$$

$$6x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 5x_4 \leq 10$$

$$x_i \in \{0,1\}, i = 1, 2, 3, 4.$$

4.15.

a) Trình bày thuật toán nhánh cận giải bài toán tối ưu.

b) Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi dưới đây, chỉ rõ kết quả theo mỗi bước.

$$4x_1 + 4x_2 + 7x_3 + x_4 \rightarrow \max,$$

$$2x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 3x_4 \leq 8,$$

x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.

4.16.

a) Trình bày thuật toán nhánh cận giải bài toán tối ưu.

b) Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi dưới đây, chỉ rõ kết quả theo mỗi bước.

$$2x_1 + 8x_2 + 3x_3 + 4x_4 \rightarrow \max,$$

$$3x_1 + 7x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 8,$$

x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.

4.17.

a) Trình bày thuật toán duyệt toàn bộ giải bài toán tối ưu.

b) Áp dụng thuật toán duyệt toàn bộ giải bài toán cái túi dưới đây, chỉ rõ kết quả theo mỗi bước.

$$3x_1 + 1x_2 + 8x_3 + 4x_4 \rightarrow \max,$$

$$2x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 4x_4 \leq 10,$$

x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.

4.18.

a) Trình bày thuật toán duyệt toàn bộ giải bài toán tối ưu.

b) Áp dụng thuật toán duyệt toàn bộ giải bài toán cái túi dưới đây, chỉ rõ kết quả theo mỗi bước.

$$2x_1 + 8x_2 + 4x_3 + 4x_4 \rightarrow \max,$$

$$1x_1 + 6x_2 + 4x_3 + 3x_4 \leq 12,$$

x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.

CHƯƠNG 5: BÀI TOÁN TỒN TẠI

5.1.

a) Một bữa tiệc có 35 vị khách tham dự. Mỗi vị khách sẽ bắt tay một số vị khách khác trong suốt bữa tiệc. Một người đứng ngoài quan sát và thấy rằng, trong số 35 vị khách thì có 20 người bắt tay với đúng 10 người khác, còn 15 người bắt tay với đúng 5 người khác. Chứng minh rằng người này đã đếm nhầm trong khi đứng quan sát bữa tiệc.

b) Cần ít nhất bao nhiêu sinh viên để chắc chắn rằng có ít nhất 5 sinh viên có cùng ngày, tháng sinh?

5.2.

a) Một lớp học có 45 học sinh đăng ký dự thi đại học vào khối A hoặc khối B. Xếp ngẫu nhiên 45 học sinh này thành một vòng tròn. Chứng minh rằng luôn tồn tại hai bạn học sinh đứng cạnh nhau và thi cùng khối.

b) Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong ba loại to, vừa, nhỏ và màu sắc thuộc một trong ba màu xanh, đỏ, vàng. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 4 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc?

5.3.

a) Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 50 câu hỏi. Thí sinh được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai hoặc không trả lời. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 5 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?

b) Một lớp học có 30 sinh viên được gán số thứ tự từ 1 đến 30. Xếp ngẫu nhiên 30 sinh viên này thành một vòng tròn. Chứng minh rằng luôn tồn tại một bạn sinh viên có số thứ tự lớn hơn số thứ tự của bạn đứng bên trái mình.

5.4.

a) Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong hai loại to hoặc nhỏ và màu sắc thuộc một trong ba màu xanh, đỏ, vàng. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 5 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc?

b) Cần ít nhất bao nhiêu sinh viên để chắc chắn rằng có ít nhất 10 sinh viên có cùng tháng sinh?

5.5. Trong một kỳ thi, các thí sinh thi trắc nghiệm môn Lý và Hóa, mỗi môn thi có 50 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có đúng 4 phương án trả lời và chỉ được lựa chọn tối đa 1 phương án. Mỗi câu trả lời đúng được 0.2 điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời thì không được điểm.

a) Hãy cho biết có bao nhiêu cách điền phiếu trắc nghiệm môn Lý?

b) Cần có ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia để có ít nhất 10 sinh viên có tổng điểm Lý và Hóa bằng nhau? Biết rằng điểm thi không được làm tròn.

5.6. Trong một kỳ thi, các thí sinh thi trắc nghiệm môn Lý và Hóa, mỗi môn thi có 100 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có đúng 5 phương án trả lời và chỉ được lựa chọn tối đa 1 phương án. Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời thì không được điểm.

a) Hãy cho biết có bao nhiêu cách điền phiếu trắc nghiệm môn Lý?

b) Cần có ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia để có ít nhất 5 sinh viên có tổng điểm Lý và Hóa bằng nhau? Biết rằng điểm thi không được làm tròn.

5.7.

a) Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 50 câu hỏi. Thí sinh được 2 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai hoặc không trả lời. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 15 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?

b) Giả sử có 18 cuốn sách gồm 5 cuốn sách thuộc chủ đề toán học, 6 cuốn sách thuộc chủ đề hóa học, và 7 cuốn sách thuộc chủ đề vật lý (các cuốn sách cùng chủ đề có nội dung khác nhau). Hỏi có bao nhiêu cách xếp 18 cuốn sách trên thành một hàng ngang lên giá sách sao cho các cuốn sách cùng chủ đề nằm cạnh nhau?

5.8.

a) Giả sử có 20 cuốn sách gồm 10 cuốn sách thuộc chủ đề toán học, 6 cuốn sách thuộc chủ đề hóa học, và 4 cuốn sách thuộc chủ đề vật lý (các cuốn sách cùng chủ đề có nội dung khác nhau). Hỏi có bao nhiêu cách xếp 20 cuốn sách trên thành một hàng ngang lên giá sách sao cho các cuốn sách cùng chủ đề nằm cạnh nhau và các cuốn sách thuộc chủ đề toán không nằm cạnh các cuốn sách thuộc chủ đề vật lý?

b) Cần ít nhất bao nhiêu sinh viên để chắc chắn rằng có ít nhất 8 sinh viên có cùng tháng sinh?

5.9

a) Gọi S là tập hợp gồm các cặp (x, y) với x và y là các số nguyên. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu phần tử trong S để chắc chắn rằng có ít nhất 2 bộ (a, b) và (c, d) sao cho $(a - c)$ và $(b - d)$ đều chia hết cho 5?

b) Một bữa tiệc có 35 vị khách tham dự. Mỗi vị khách sẽ bắt tay một số vị khách khác trong suốt bữa tiệc. Một người đứng ngoài quan sát và thấy rằng, trong số 35 vị khách thì có 20 người bắt tay với đúng 10 người khác, còn 15 người bắt tay với đúng 5 người khác. Chứng minh rằng người này đã đếm nhầm trong khi đứng quan sát bữa tiệc.

5.10

a) Gọi S là tập hợp gồm các cặp (x, y) với x và y là các số nguyên. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu phần tử trong S để chắc chắn rằng có ít nhất 2 bộ (a, b) và (c, d) sao cho $(a - c)$ và $(b - d)$ đều chia hết cho 7?

b) Một lớp học có 45 học sinh đăng ký dự thi đại học vào khối A hoặc khối B. Xếp ngẫu nhiên 45 học sinh này thành một vòng tròn. Chứng minh rằng luôn tồn tại hai bạn học sinh đứng cạnh nhau và thi cùng khối.

2. Đề xuất các phương án tổ hợp câu hỏi thi thành các đề thi (Nếu thấy cần thiết) :

Đề xuất các phương án tổ hợp câu hỏi thi thành các đề thi (Nếu thấy cần thiết) :

- Mỗi đề thi gồm 5 câu bao gồm

01 ý lấy ở chương 1

01 ý lấy ở chương 5

02 câu ở chương 2

01 câu hỏi lấy ở chương 3

01 câu hỏi lấy ở chương 4

3. Hướng dẫn cần thiết khác:

- Sắp xếp đề thi :

- Câu 1 gồm 02 ý là 01 ý ở chương 1 và 01 ý ở chương 5 (2 điểm)
- Câu 2 là câu hỏi kiểu 1 (2 điểm)
- Câu 3 là câu hỏi kiểu 2 (2 điểm)
- Câu 4 là câu hỏi chương 3 (chú ý: 1 ý yêu cầu cài đặt và 1 trình bày thuật toán hoặc áp dụng làm bài tập) (2 điểm)
- Câu 5 là câu hỏi chương 4 (2 điểm)

Ngân hàng câu hỏi thi này đã được thông qua bộ môn và nhóm cán bộ giảng dạy học phân.

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2019

Trưởng khoa

Trưởng bộ môn

Giảng viên chủ trì biên soạn

GS.TS. Từ Minh Phương

TS. Ngô Xuân Bách

TS. Ngô Xuân Bách